

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Idursulfase(recombinant human Iduronate-2-sulfatase) 6mg (엘라프라제주, 삼오제약)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1병 중 Idursulfase(recombinant human Iduronate-2-sulfatase) 6mg

☐ 효능 효과 :

- 헌터 증후군(뮤코다당증 II형, MPS II) 환자에게 쓰임.
- 엘라프라제 주는 헌터 증후군 환자의 걷기 능력을 개선시킴.

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2008년 제7차 약제급여평가위원회 : 2008년 5월 21일

2008년 제8차 약제급여평가위원회 : 2008년 6월 20일

2008년 제9차 약제급여평가위원회 : 2008년 7월 25일

- 중앙심사평가조정위원회 : 2008년 5월 19일

- 중앙심사평가조정위원회 : 2008년 6월 30일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 희귀질환(뮤코다당증 II형) 환자의 걷기 능력을 개선시키는 약제로 현재 대체 가능한 약제가 급여목록에 등재되어 있지 않으므로 임상적으로 필요한 약제이며, 급여 되는 뮤코다당증 I형 약제와의 형평성을 고려하여 급여의 적정성이 있는 것으로 평가 됨. 단, 신청 가격이 수입국 가격에 비해 고가이므로, 실거래 가격을 고려한 가격 협상이 필요함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “헌터 증후군(뮤코다당증 II형) 환자에게 쓰이는 약제로, 희귀질환에 해당하며, 현재 대체 가능한 약제가 급여목록에 등재되어 있지 않으므로 진료상 반드시 필요한 약제에 해당함.

○ 임상적 유용성

- 효소대체요법은 뮤코다당증 환자에게서 나타나는 신체적인 특징을 치료하는데 유망한 치료법으로¹⁾ 말초로 투약된 재조합 효소는 BBB를 통과하여 CNS disease을 안정화 하거나 향상시키지는 않는 것으로 보이며 항체를 형성 및 알러지 반응(urticaria)을 보이는 것으로 나타남.²⁾
 - 식약청의 사용상 주의사항에 의하면 Idursulfase(항-이두설파제) 항체와 임상적 유효성 결과 사이의 관련성은 알려진 바 없으며, 이두설파제에 대한 항체 발생률과 다른 의약품에 대한 항체 발생률을 비교하는 것은 옳지 않음.
- 제외국 임상진료지침에 신청품에 대한 언급 없음.
- 학회에서는 신청품은 Hunter 증후군(뮤코다당증 II형)에서 발생하는 여러 장기의 심각한 합병증의 발생과 진행을 예방하고 늦추며, 사망률의 감소에도 영향을 줄 수 있는 효과적인 약제라는 의견임.
- 문헌 검토결과
 - 엘라프라제주의 안전성과 유효성을 평가하기 위한 위약대조 이중맹검 시험결과 two-component composite primary endpoint³⁾는 위약과 비교시 일주일 간격으로 신청품 투여군에서 유의한 차이를 나타냄(treatment difference=18.96±6.47, P=0.0049 for weekly, treatment difference=12.86±6.17, P=0.0416 for every-other-week). 일주일 마다 엘라프라제 주로 치료받은 환자군에서 53주째 위약과 비교 결과 6분 보행거리에서(distance walked in six minutes)⁴⁾ 37m 증가, FVC(% predicted)가 2.7% 증가(P=0.065), Absolute forced vital capacity(p=0.001)은 160mL 증가하였음. Idursulfase는 일반적으로 내약성이 좋으나 약물 투

약으로 인한 주입 반응이 빈번하게 일어나며 시험기간 동안 약 46.9%의 환자에서 Idursulfase 항체가 검출됨.

- 엘라프라제주는 최근 미국, 유럽, 캐나다, 일본에서 헌터 증후군 치료제로 처음으로 도입된 약제로 실제로 이러한 유전 질환에 사용할 수 있는 첫 번째 특이적 치료제이며 infusion 반응이 일어나지만 일반적으로 내약성이 있음⁵⁾.

○ 비용 효과성 및 재정영향

- 교과서 및 임상 문헌, 학회의견 등을 고려시 신청품의 대체가능 약제가 없음.
- 국내의 ■■■명 환자의 경우 1회 투약량이 ■■■병~■■■병으로 1회 투약 비용은 ■■■원~■■■원에 해당함.
 - 위약대비 6분간 보행 거리를 1m 개선시키는데 연간(■■■) 약 ■■■원이 소요됨
- ■■■로 가정 시 제약사에서 제시된 ■■■명의 환자가 신청품을 투약함으로 인해 등재 후 1년차에 약 ■■■원 가량 재정 부담이 증가하는 것으로 나타나며, 신환 및 기존환자의 성장으로 재정이 더 증가할 가능성이 있음.
 - ※ 현 대상환자 중 5세 미만에 해당하는 환자는 ■■■명으로 연간 소요비용은 약 ■■■원에 해당함.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 독일, 미국 약가집에 등재되어 있으며, 일본 관보에 게재됨.
- 호주와 캐나다에서 비급여로 결정됨. 다만, 호주에서는 Life Saving Drugs Program (LSDP)⁶⁾에 포함할 것을 정부에 권장함.

Reference

- 1) Nelson Textbook of Pediatrics, 17th ed. Chapter 77
- 2) Nelson Textbook of Pediatrics, 17th
- 3) 6분보행 거리와 predicted forced vital capacity(노력성 폐활량)의 변화 순위의 합계로 구성됨.
- 4) The 6MWT measures the integrated function of at least 3 separate organ systems that are affected by MPSII: the respiratory, cardiovascular, and musculo-skeletal systems.
- 5) Expert Opin Pharmacother. 2008 Feb; 9(2):311-7
- 6) Financial assistance under the Life Saving Drugs Program is currently made available for drugs to treat rare inherited enzyme deficiencies. Drugs funded under this program are:
 - Imiglucerase (Cerezyme®), a drug for the treatment of Gaucher's disease,
 - Agalsidase - alfa (Replagal®) and Agalsidase beta (Fabrazyme®) - drugs for the treatment of Fabry's disease;
 - Laronidase-rch (Aldurazyme®) for the treatment of mucopolysaccharidosis type 1 (MPS1)